

РАЗДЕЛ III

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Цели обучения:

- описывать назначение виртуальных машин;
- сравнивать характеристики основных составляющих мобильных устройств: планшеты, телефоны;
- приводить примеры, описывающие закономерности развития аппаратного и программного обеспечения.

§ 27–28. Виртуальные машины

Вспомните!

- Как создать 3D панораму?
- Какие способы разработки 3D панорам вы знаете?

Вы узнаете:

- что такое виртуальные машины;
- о назначении виртуальных машин.

Словарь:

Виртуальная машина – Виртуалды машина – *Virtual machine*

Виртуальная операционная система – Виртуалды операциялық жүйе – *Virtual operating system*

Процессная виртуальная машина – Үдерістік виртуалды машина – *Process virtual machine*

Системная виртуальная машина – Жүйелік виртуалды машина – *System virtual machine*

Виртуальная машина (рис. 51) – это искусственно созданный при помощи специального ПО виртуальный компьютер. Проще говоря, это компьютер в компьютере, который использует часть ресурсов основного компьютера (оперативную память, процессор и жесткий диск).



Рис. 51. Описание виртуальной машины

На виртуальную машину можно установить любую систему, которую поддерживает ПО, используемое для виртуализации.

Это полноценная операционная система со всеми программами, со своим виртуальным жестким диском, с возможностью

устанавливать новые программы и сохранять файлы. Используя ее, можно общаться в мессенджерах, сидеть в социальных сетях, смотреть кино, слушать музыку, работать с текстовыми документами, отправлять электронные письма (рис. 52).



Рис. 52. Виртуальная операционная система

Не каждому пользователю ПК нужна виртуальная машина, но наиболее продвинутые довольно часто используют ее для различных целей и задач, таких как:

- установка другой операционной системы;
- тестирование программного обеспечения;
- безопасный запуск подозрительных программ;
- эмуляция компьютерной сети;
- установка приложений, которые нельзя запустить из вашей операционной системы.

На виртуальную машину можно установить и протестировать в виртуальной среде различные незнакомые программы, утилиты или другие операционные системы, например, Windows XP/8/10 либо Linux.

По классификации виртуальные машины можно разделить на процессные и системные. Далее систематизация происходит в зависимости от того, какие системы имеет виртуальная машина и ее базовая платформа, а точнее, совпадают ли они.

Процессная виртуальная машина – это виртуальная платформа для выполнения отдельного процесса. Она предназначена для поддержки процесса, создается при его активации и удаляется после его окончания. **Системная виртуальная машина** – полнофункциональная, постоянно действующая системная среда, служащая для поддержки операционной системы вместе с большим количеством ее пользовательских процессов; она обеспечивает «гостевой» операционной системе доступ к виртуальным аппаратным средствам, в том числе к процессору и памяти, устройствам ввода/вывода, а иногда – и к графическому интерфейсу.

Существует большое количество различных программ для создания и управления виртуальными компьютерами.

Виртуальная машина VirtualBox

VirtualBox – это бесплатная виртуальная машина, на которую можно установить все самые популярные операционные системы. VirtualBox поддерживает работу с Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS.

VirtualBox поддерживает как 32-, так и 64-разрядные версии операционных систем. VirtualBox поддерживает работу с виртуальными компьютерами, созданными в платной программе VMware Workstation.

Настройка и работа с VirtualBox очень удобна и проста. Программа довольна производительна и стабильна. Она обладает широким функционалом, удельным интерфейсом и устанавливается совершенно бесплатно.

Виртуальная машина VMware

VMware – это наиболее известная и распространенная виртуальная машина, которую, как правило, используют для работы крупные платформы или корпорации.

Виртуальная машина VMware поставляется в двух видах: Workstation и Player. VMware Workstation – отличная и мощная машина, но с платной установкой. VMware Player – бесплатная, но урезанная версия VMware Workstation. VMware Workstation поддерживает работу с 32- и 64-битными системами, USB 3.0, установку различных ОС. Это лучшая виртуальная машина, используемая крупными компаниями, но из-за высокой цены она менее популярна среди отдельных пользователей.

Виртуальная машина Microsoft Virtual PC

Microsoft Virtual PC – это еще одна бесплатная виртуальная машина. Она обладает широким функционалом и удобным интерфейсом, но у нее есть недостатки – эта виртуальная машина работает только с операционными системами Windows. На ней нельзя запустить Linux или Mac OS.

Отвечаем на вопросы

1. Что такое виртуальная машина?
2. Для чего используются виртуальные машины?
3. Любому ли пользователю нужна виртуальная машина?
4. Какие виртуальные машины можно использовать бесплатно?

Думаем и обсуждаем

1. Какие программы существуют для создания и управления виртуальными компьютерами?
2. Почему не каждый человек может использовать виртуальную машину VMware?
3. Как работает виртуальная машина?

Анализируем и сравниваем

В чем отличие между персональным компьютером и виртуальной машиной? Проанализируйте и сравните.

Выполняем в тетради

Запишите в тетради, в чем необходимость использования виртуальных машин.

Выполняем на компьютере

Проверьте, имеется ли на вашем рабочем компьютере виртуальный компьютер. Если есть, то изучите его.

Делимся мыслями

1. Обсудите с одноклассниками плюсы и минусы использования виртуальных операционных систем.
2. Что вы узнали на уроке? Чему научились? Поделитесь мыслями с друзьями. В каких жизненных ситуациях можно применить знания, полученные на уроке? Приведите примеры.

§ 29–30. Характеристики мобильных устройств

Вспомните!

- Что такое виртуальные машины?
- Какова необходимость использования виртуальных машин?
- Что такое виртуальная операционная система?
- В чем плюсы и минусы виртуальных машин?

Вы узнаете:

- об основных составляющих мобильных устройств: планшетах, телефонах;
- о закономерности развития аппаратного и программного обеспечения.

Словарь:

Мобильное устройство – Мобильді құрылғы – *Mobile device*

Аппаратное обеспечение – Аппараттық қамтамасыз ету – *Hardware*

Программное обеспечение – Программалық қамтамасыз ету – *Software*

Это интересно

Первый планшет выпустила компания Samsung в 1989 году. У планшета был черно-белый экран, и он обладал малым количеством функций. Его цена была астрономическая – целых 3000 долларов. Такая стоимость отпугивала потенциальных покупателей. Поэтому владельцами таких девайсов были те, кому действительно необходимы подобные мобильные устройства. Чаще всего покупателями являлись предприниматели, руководители компаний, бухгалтеры самого высокого звена.

Мобильные устройства – ряд устройств, который включает в себя смартфоны, планшеты, электронные книги, телефоны, ноутбуки (ультрабуки, нетбуки), главной особенностью которых является размер и количество выполняемых ими функций (рис. 53).

Смартфоны – устройства, важной особенностью которых является размер и способность к транспортированию, а также большой ряд функциональных возможностей. *Планшеты* оснащены большим экраном и позволяют пользоваться Интернетом, книгами, играми и многими другими функциями.



а) Смартфон



б) Планшет



в) Электронная книга



г) Ноутбук

Рис. 53. Мобильные устройства

Электронные книги по характеру напоминают планшеты, однако они узко специализированы. Основной их задачей является чтение книг и электронных файлов. Эти мобильные устройства основаны на матрице e-ink, которая по своим свойствам имитирует обычную бумагу, т.е. экран не имеет подсветки и воспринимается глазом как обычный лист бумаги.

Время автономной работы электронных книг составляет от 3 до 10 дней. Далее следуют смартфоны, которые работают автономно от 1 до 3 дней, а планшеты работают не более 10 часов в зависимости от интенсивности нагрузки.

Основные составляющие и характеристики мобильных устройств.

Любое мобильное устройство – это сложное техническое устройство, состоящее из множества функционально законченных модулей, которые взаимосвязаны между собой и в целом обеспечивают нормальную работу аппарата (рис. 54). Выход из строя хотя бы одного модуля влечет за собой минимум – частичную неисправность аппарата, максимум – полную неработоспособность устройства.



Рис. 54. Основные составляющие мобильного устройства

1. Аккумуляторная батарея (АКБ) – основной (первичный) источник питания мобильного устройства. В процессе эксплуатации имеет одно свойство – старение, т.е. потеря ёмкости, увеличение внутреннего сопротивления. Это необратимый процесс, и скорость старения аккумулятора зависит от многих факторов, ключевыми из которых является правильная эксплуатация и хранение. АКБ мобильного устройства состоит из 2-х частей: батареи и маленькой платы электроники-автоматики, которая выполняет защитную функцию, предотвращая как саму батарею, так и устройство от внештатных ситуаций, таких как:

- короткое замыкание питающих клемм аккумулятора;
- перегрев батареи в процессе зарядки и эксплуатации;
- разряд батареи ниже установленной минимально допустимой нормы;
- перезаряд батареи.

Основными характеристиками АКБ являются:

- номинальное напряжение – как правило 3,6–3,7 Вольт. Для полностью заряженного аккумулятора – 4,2–4,3 Вольт.
- емкость – для смартфонов примерно от 700 мАч до 5000 мАч и более.

2. Контроллер питания служит для преобразования напряжения АКБ в несколько видов напряжений для питания отдельных узлов и устройств телефона, таких, как CPU (центральный процессор), RAM и ROM (микросхемы памяти), всевозможных усилителей, иногда подсветок клавиатуры и дисплея и т.д., а также управляет процессом зарядки АКБ. Совместно с процессором активирует встроенные или внешние усилители звука разговорного динамика, микрофона, буззера (полифонического громкоговорителя), обеспечивает обмен данными с SIM-картой. Конструктивно выполнен в виде отдельного чипа, а иногда может быть совмещен с процессором.

3. Системная плата является важным элементом в схеме мобильных устройств. Она включает в себя, память, процессор, видеоускоритель и связывающие их компоненты. Все эти составляющие устанавливаются на материнскую плату любого мобильного устройства. Это очень «капризный» модуль, который может выйти из строя под воздействием влаги, температуры, перепада напряжения и других факторов.

4. Центральный процессор (CPU) является основным компонентом мобильных устройств. Это такой же процессор, который присутствует в любом ПК, ноутбуке и т.д., только меньше и примитивнее. Предназначен для выполнения машинных команд, инструкций и операций, предусмотренных программным обеспечением устройства, а также четкого взаимодействия с остальными модулями и устройствами и последующего управления ими. Процессор – это «мозг», который полностью управляет работой мобильного устройства. Конструктивно выполнен в виде отдельного чипа. Отвечает за множество процессов, происходящих во время нормальной работы устройства. Основные из них – это вывод изображения на дисплей, прием и обработка сигналов сотовой сети, прием и обработка сигналов клавиатурного модуля, управление работой камеры, устройств приема/передачи информации, процессом зарядки аккумулятора (совместно с контроллером питания) и др.

5. RAM – память (ОЗУ) – служит для временного хранения данных. В ней производятся все процессорные вычисления программного кода, а также хранятся результаты вычислений и обработки информации в конкретный текущий момент: прослушивание музыки, воспроизведение видео, работа приложений, игр и т.д.

6. Клавиатурный модуль – стандартная цифровая клавиатура для набора номера абонента и текста сообщений, с комплектом дополнительных кнопок, которые выполняют определенные программным обеспечением телефона функции: регулировку уровня громкости, запуск программ, фотокамеры, диктофона и т.д.

7. LCD-дисплей – экран устройства. Является непосредственно средством для отображения зрительной информации. Основными характеристиками LCD-дисплея являются такие параметры, как:

- разрешающая способность, то есть количество воспроизводимых пикселей (точек). Чем выше этот параметр, тем четче и качественнее будет картинка;
- количество воспроизводимых (отображаемых) цветов. В устаревших телефонах с цветными дисплеями это значение в основном 4096 цветов. По мере совершенствования этот параметр увеличился до 65 тысяч, потом достиг 262 тысяч.

Сейчас все современные смартфоны снабжены дисплеями с глубиной цвета до 16 млн.

8. Сенсорный экран служит для ввода данных и управления мобильными устройствами. Он делится на следующие типы: резисторный, емкостный, матричный, проекционно-емкостный, экран на поверхностно-акустических волнах и экран с сеткой инфракрасных лучей. Основными видами сенсоров, используемых в схемах мобильных устройствах, стали первые три типа из-за их практичности и долговечности. Два последних крайне редко применяются по причине дороговизны и сложности управления.

9. Приемопередатчик служит для приема и передачи сотового GSM-сигнала. Содержит в себе много функциональных элементов (генераторы, управляемые напряжением приемника и передатчика, полосовые фильтры, развязывающие конденсаторы индуктивности и т.д.). При неисправностях приемопередатчика телефон не сможет зарегистрироваться в сотовой сети и на дисплее будет отсутствовать индикатор уровня GSM-сигнала.

10. Антенна предназначена для накопления энергии, излучаемой базовой станцией и последующей передачи ее в цепи приемного тракта.

Закономерности развития аппаратного и программного обеспечения

1. Наследование основных принципов организации компьютерных систем.

В основе функциональной организации компьютеров всех поколений лежит общий принцип программного управления и двоичного представления информации.

2. Вещественно-энергетическая и информационная целостность.

Целостность КС, как и любых технических систем, обусловлена зависимостью протекающих в них вещественных, энергетических и информационных процессов преобразования (обработки), хранения, обмена (передачи) и управления. В реальных технических системах процессы преобразования, хранения и обмена вещества, энергии и информации взаимосвязаны. Управление этими процессами осуществляется информационными

потоками, материализуемыми вещественными и энергетическими носителями.

3. *Повышение функциональной и структурной целостности.*

Эта закономерность выражается в функциональной и структурной интеграции отдельных подсистем и сокращении числа промежуточных уровней и видов преобразования вещества, энергии и информации в процессе функционирования компьютерных систем.

4. *Наследование основных функций.*

В процессе развития систем определенного класса сохраняется совокупность их основных (базовых) функций. Применительно к компьютерным системам можно утверждать, что каждое новое компьютерное поколение сохраняет (воспроизводит) совокупность основных функций, реализуемых компьютерами предшествующего поколения. К основным функциям компьютера относятся PMTC – Processing (обработка), Memory (хранение), Transfer (передача), Control (управление). Все это сохраняется на протяжении всех поколений компьютерных систем. Наиболее интенсивным изменениям подвергаются *сервисные функции*. Эти изменения направлены на увеличение производительности и совершенствование интерфейса пользователя с системой.

5. *Адекватность функционально-структурной организации назначению системы.*

К примеру, архитектура игрового компьютера должна отличаться от архитектуры сервера: если в первом случае берется не слишком дорогой, но оптимизированный под определенный набор вычислений процессор, оптимальным образом синхронизированные с ним память, графический контроллер и устройства ввода, связывается общей шиной, то во втором потребуется многопроцессорная параллельная обработка, ориентированная на многозадачность, более широкий набор шин передачи данных. Однако очевидно, что бесконечное множество алгоритмов практически не может быть отображено на соответствующее множество реальных структур. Но одни и те же функции могут быть воспроизведены универсальными и специализированными средствами. Таким образом, при формировании структуры компьютерных систем определенного функционального назначения *необходимо разрешать противоречия* между «универсальностью» и «специализацией» на всех уровнях организации системы.

Применение универсальных элементов позволяет создавать КС с минимальной структурой (то есть с минимальным числом элементов, реализующих заданную совокупность функций).

6. *Взаимосвязь показателей качества.*

Основные показатели качества КС – характеристики производительности, энергетические характеристики, характеристики надежности и эффективности систем, экономические показатели – взаимосвязаны и взаимозависимы.

7. *Аппаратные и программные решения.*

Как известно, многие задачи можно решить двумя принципиально разными путями – аппаратным и программным. Но так называемый «программный» метод базируется на использовании ресурсов центрального процессора и основной памяти КС, в то время как «аппаратный» предполагает наличие другого специализированного элемента. Преимущество второго заключается, как правило, в хорошем быстродействии и независимости от мощности основных элементов компьютера, однако он недостаточно гибок и довольно дорог, а программные решения, наоборот, недороги, универсальны и легко модернизируются, но требуют наличия мощного компьютера.

8. Более интересной закономерностью является так называемая *преестьвенность технологий.*

Она заключается в постепенном вырождении данной реализации определенной технологии вследствие ее морального износа и последующим ее появлением снова на более качественно высоком уровне.

Развитие никогда не бывает прямолинейным, и его нельзя предугадать. Поэтому закономерности развития аппаратного и программного обеспечения могут изменяться в зависимости от их потребления населением.



Отвечаем на вопросы

1. Что такое мобильные устройства?
2. Могут ли характеристики составляющих повлиять на определенную функцию мобильного устройства?
3. Какие закономерности развития аппаратного и программного обеспечения вы знаете?